

眼图仿真的实现

眼图 (Eye Diagram) 是数字通信系统中一种直观、强大的信号质量分析工具。将接收到的数字信号按符号周期 (T) 分割成多个片段将所有信号片段叠加显示在同一个符号周期 (通常取 $1-2T$) 的时间窗口内。随着样本增多, 形成类似眼睛的图案。

Matlab 中内置了 EyeDiagram, 函数, 因此我们只需对普通双极性信号, 对其波形成型, 最后加上噪声仿真实际情况, 再调用函数即可。

Matlab 代码

```
% 生成二进制数据
numBits = 10000;
data = randi([0 1], numBits, 1);

% 调制为双极性 NRZ (BPSK)
modulated = 2 * data - 1;

% 上采样参数
samplesPerSymbol = 8;
upsampled = upsample(modulated, samplesPerSymbol);

% 设计升余弦滤波器
rolloff = 0.5;           % 滚降系数
span = 6;                % 滤波器跨度 (符号数)
filterCoeffs = rcosdesign(rolloff, span, samplesPerSymbol,
'sqrt');

% 应用滤波器
filtered = conv(upsampled, filterCoeffs, 'same');

% 加高斯白噪声
SNR_dB = 40;
noisy = awgn(filtered, SNR_dB, 'measured');

% 绘制眼图
```

```
eyediagram(noisy, samplesPerSymbol);  
title('升余弦滤波加噪声的眼图');
```

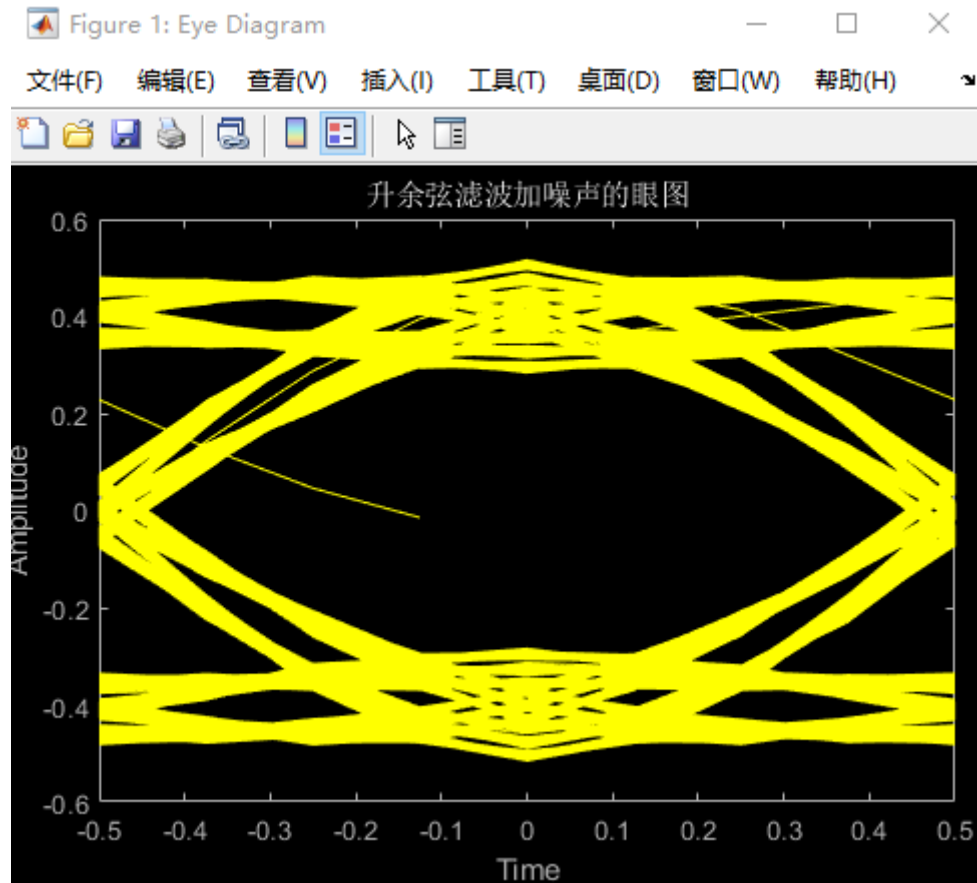


图 1 生成的眼图

对于垂直方向：

眼高（Eye Height）：上下眼睑间的垂直距离

表示噪声容限，值越大抗噪声能力越强

眼开度（Eye Opening）：垂直方向张开的程度

反映信号幅度畸变程度

水平方向：

眼宽（Eye Width）：眼睛水平张开的宽度

表示定时误差容限，值越大抗抖动能力越强

过零抖动（Zero-Crossing Jitter）：信号过零点的水平分散度

量化时钟抖动的严重程度

综上，可以发现，我们对于眼图的仿真是正确的。